

Gabarito Completo: Simulado de Laboratório de Física I

Aqui estão as resoluções detalhadas com o passo a passo matemático de todas as questões do simulado.

Questão 1: Medidas, Erros e Gráficos

Valores dados:

- $D = 10,00 \pm 0,05 \text{ mm}$
- $h = 20,0 \pm 0,1 \text{ mm}$
- $m = 12,50 \pm 0,01 \text{ g}$

(a) Cálculo do Volume e Propagação do Erro (ΔV)

1. Cálculo do Volume Principal:

$$V = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot h}{4}$$

$$V = \frac{\pi \cdot (10,00)^2 \cdot 20,0}{4} = \frac{\pi \cdot 100 \cdot 20,0}{4} = 500\pi \approx 1570,796 \text{ mm}^3$$

2. Propagação do Erro (Fórmula Expandida): Utilizando a equação completa de propagação de erro para o volume do cilindro (derivada da regra do produto e da potência juntas):

$$\Delta V = \frac{\pi \cdot D^2 \cdot \Delta h + \pi \cdot h \cdot 2 \cdot D \cdot \Delta D}{4}$$

Substituindo os valores medidos e seus respectivos erros:

$$\Delta V = \frac{\pi \cdot (10,00)^2 \cdot 0,1 + \pi \cdot (20,0) \cdot 2 \cdot (10,00) \cdot 0,05}{4}$$

Resolvendo as multiplicações de cada lado da soma:

$$\Delta V = \frac{\pi \cdot (100) \cdot 0,1 + \pi \cdot 20,0 \cdot (1,00)}{4}$$

$$\Delta V = \frac{10\pi + 20\pi}{4} = \frac{30\pi}{4} = 7,5\pi \approx 23,56 \text{ mm}^3$$

3. Fechando os Algarismos Significativos: A incerteza deve ter, preferencialmente, 1 algarismo significativo (alguns professores aceitam 2 caso comece com 1 ou 2). Arredondando o erro para $\Delta V \approx 20 \text{ mm}^3$ (ou ± 24). Para casar as casas decimais com o erro na casa da dezena: Resposta Final: $V = (1570 \pm 20) \text{ mm}^3$ (ou $V = (1,57 \pm 0,02) \times 10^3 \text{ mm}^3$)

(b) Gráfico e Módulo de Young

No papel dilog, a inclinação m é feita subtraindo os logaritmos dos valores reais na base 10:

$$m = \frac{\log_{10}(y_2) - \log_{10}(y_1)}{\log_{10}(x_2) - \log_{10}(x_1)} = \frac{\log_{10}(X_2) - \log_{10}(X_1)}{\log_{10}(L_2) - \log_{10}(L_1)}$$

Substituindo os pontos $P_1(0, 15; 0, 005)$ e $P_2(0, 40; 0, 095)$:

$$m = \frac{\log_{10}(0, 095) - \log_{10}(0, 005)}{\log_{10}(0, 40) - \log_{10}(0, 15)}$$

$$m = \frac{-1, 022 - (-2, 301)}{-0, 398 - (-0, 824)} = \frac{1, 279}{0, 426} \approx 3, 00$$

Conclusão: O valor condiz perfeitamente com a teoria, visto que na equação teórica a variável L está elevada ao cubo (L^3), determinando que a inclinação da reta no log-log seja exatamente 3.

Questão 2: Estática e Atrito

(a) **Diagrama e Triângulo de Forças** No nó, as trações T_1 e T_3 puxam para cima (inclinadas) e o Peso P de m_2 puxa verticalmente para baixo. Ao montar o triângulo fechando as setas:

- O ângulo entre o Peso P (vertical) e T_1 é o próprio ângulo $\alpha = 40^\circ$.
- O ângulo entre o Peso P (vertical) e T_3 é o ângulo $\gamma = 60^\circ$.
- Logo, a soma interna dos triângulos dita que o ângulo oposto ao Peso (entre as duas cordas) será $180^\circ - 40^\circ - 60^\circ = 80^\circ$.

(b) **Lei dos Senos**

$$\frac{P}{\sin(80^\circ)} = \frac{T_1}{\sin(60^\circ)} = \frac{T_3}{\sin(40^\circ)}$$

Sabemos que a Força Peso é proporcional à massa ($P = m_2 \cdot g, T_1 = m_1 \cdot g, T_3 = m_3 \cdot g$). O g se cancela em todos os membros.

- **Massa m_1 :**

$$m_1 = m_2 \cdot \frac{\sin(60^\circ)}{\sin(80^\circ)} = 150 \cdot \frac{0, 8660}{0, 9848} \approx 150 \cdot 0, 8794 \approx \mathbf{131, 9 \text{ g}}$$

- **Massa m_3 :**

$$m_3 = m_2 \cdot \frac{\sin(40^\circ)}{\sin(80^\circ)} = 150 \cdot \frac{0, 6428}{0, 9848} \approx 150 \cdot 0, 6527 \approx \mathbf{97, 9 \text{ g}}$$

(c) **Coeficiente de Atrito** No plano inclinado no limite do escorregamento, o atrito se iguala à componente P_x e a normal à P_y .

$$\mu_e = \tan(\theta) \Rightarrow \mu_e = \tan(22^\circ) \approx \mathbf{0, 404}$$

Questão 3: Energia e Mola

Constantes e Geometria do Sistema:

- Altura do Teto (H): 3,00 m
- Altura do Laser (h): 1,00 m
- A mola está presa ao teto. Logo, o comprimento da mola no instante que o bloco passa pelo laser é $L = 3,00 - 1,00 = 2,00$ m.
- A deformação da mola (Δx) é o seu comprimento atual menos o natural:
 $\Delta x = 2,00 - 0,15 = 1,85$ m.

(a) Equações da Energia (Referencial no Chão)

- **Situação A (No teto):** Corpo no repouso, mola em L_0 (sem deformação). Só tem Energia Potencial Gravitacional (EPG).

$$E_{mA} = m \cdot g \cdot H = 0,20 \cdot 9,8 \cdot 3,00 = 5,88 \text{ J}$$

- **Situação B (No laser):** O corpo tem Velocidade, Altura e a Mola está esticada. Tem as 3 energias (Cinética, Gravitacional e Elástica).

$$E_{mB} = E_{Cin} + E_{Grav} + E_{Elast}$$

$$E_{mB} = \frac{m \cdot V^2}{2} + m \cdot g \cdot h + \frac{k \cdot \Delta x^2}{2}$$

$$E_{mB} = \frac{0,20 \cdot (1,5)^2}{2} + (0,20 \cdot 9,8 \cdot 1,00) + \frac{k \cdot (1,85)^2}{2}$$

$$E_{mB} = 0,225 + 1,96 + 1,71125 \cdot k \Rightarrow E_{mB} = 2,185 + 1,71125 \cdot k$$

(b) Cálculo do "k" pela Conservação Igualando A e B ($E_{mA} = E_{mB}$):

$$5,88 = 2,185 + 1,71125 \cdot k$$

$$3,695 = 1,71125 \cdot k$$

$$k = \frac{3,695}{1,71125} \approx 2,16 \text{ N/m}$$

(c) Mudança de Referencial Não seria diferente. A escolha do referencial $h = 0$ altera os valores absolutos da energia (E_{mA} e E_{mB} separadamente), mas o trabalho realizado pelas forças (e, portanto, a diferença de energia ou variação ΔE) é uma quantidade invariante ao referencial. A conta daria exatamente o mesmo resultado de **2,16 N/m**.

Questão 4: Colisões (LAB e CM)

Valores iniciais (LAB): $m_1 = 0,2 \text{ kg}$; $v_1 = 0,6 \text{ m/s}$ | $m_2 = 0,1 \text{ kg}$; $v_2 = 0 \text{ m/s}$.

(a) Quantidade de Movimento LAB

$$Q_{inicial} = m_1 v_1 + m_2 v_2 = (0,2 \cdot 0,60) + 0 = \mathbf{0,12 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}$$

Conservação (grudados, inelástico): $Q_{inicial} = Q_{final}$

$$0,12 = (m_1 + m_2) \cdot V_f \Rightarrow 0,12 = 0,3 \cdot V_f \Rightarrow V_f = \frac{0,12}{0,3} = \mathbf{0,40 \text{ m/s}}$$

(b) Energias no LAB e Choque

- **Antes:** $E_{ci} = \frac{0,2 \cdot (0,6)^2}{2} + 0 = 0,1 \cdot 0,36 = \mathbf{0,036 \text{ J}}$
- **Depois:** $E_{cf} = \frac{(0,3) \cdot (0,4)^2}{2} = 0,15 \cdot 0,16 = \mathbf{0,024 \text{ J}}$
- Houve perda de energia cinética. Como eles caminham grudados após bater ($V_{afastamento} = 0$), o **coeficiente de restituição** $e = 0$, caracterizando um choque **Totalmente Inelástico** (ou Plástico).

(c) Velocidades no Referencial CM

1. Achar a V do Centro de Massa (V_{cm}):

$$V_{cm} = \frac{Q_{total}}{M_{total}} = \frac{0,12}{0,3} = \mathbf{0,40 \text{ m/s}}$$

2. Velocidades Relativas ANTES ($u = v - V_{cm}$):

- $u_{1i} = 0,60 - 0,40 = +\mathbf{0,20 \text{ m/s}}$
- $u_{2i} = 0,00 - 0,40 = -\mathbf{0,40 \text{ m/s}}$

3. Velocidades Relativas DEPOIS ($u = V_f - V_{cm}$):

- $u_{1f} = 0,40 - 0,40 = \mathbf{0 \text{ m/s}}$
- $u_{2f} = 0,40 - 0,40 = \mathbf{0 \text{ m/s}}$ (Faz sentido: se eles andam juntos com o CM depois da batida, para uma mosca sentada no CM, eles parecem estar parados).

(d) Prova da Quantidade de Movimento Zero no CM

$$Q_{cm_inicial} = (m_1 \cdot u_{1i}) + (m_2 \cdot u_{2i})$$

$$Q_{cm_inicial} = (0,2 \cdot 0,20) + (0,1 \cdot (-0,40))$$

$$Q_{cm_inicial} = 0,040 - 0,040 = \mathbf{0 \text{ kg} \cdot \text{m/s}}$$

A demonstração prova que a física de referenciais funciona.